Pablo Alonso Díaz Arancibia

paaldz02@gmail.com | (+569) 51496574 | Santiago, Chile | Portafolio

EDUCACIÓN

Pontificia Universidad Católica de Chile **Marzo 2020 - Diciembre 2025**
Licenciatura en Astronomía *Santiago, Chile*

- **PPA: 6.02/7.0**; ubicado entre los tres primeros lugares en mi promoción de ingreso.
- **Honores Académicos:** graduado con dos votos de distinción.

Certificado en Computación e Informática **Diciembre 2023**

- **Asignaturas relevantes:** Programación Avanzada, Bases de Datos, Ingeniería de Software.

Bachiller en Ciencias **Diciembre 2022**

EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

Pontificia Universidad Católica de Chile, Instituto de Astrofísica **Enero 2025 – Diciembre 2025**
Asistente de Investigación *Santiago, Chile*

- Analicé datos espectroscópicos de 14 galaxias en fusión para estudiar cómo las interacciones galácticas influyen en la actividad de sus agujeros negros centrales y poblaciones estelares circundantes.
- Desarrollé pipelines en Python para el procesamiento y análisis de cubos espectrales multidimensionales del instrumento VLT/MUSE, implementando modelos de ajuste estadístico, optimización numérica y métodos bayesianos para caracterizar propiedades físicas y cinemáticas y comparar modelos.
  - **Stack:** Python (NumPy, SciPy, scikit-learn, Pandas, Astropy, lmfit, Matplotlib); pPXF; QFitsView; Git.

EXPERIENCIA LABORAL

CONAF, Centro de Semillas, Genética y Entomología **Enero 2024 – Febrero 2024**
Encargado de Inventario Forestal *Chillán, Chile*

- Realicé el levantamiento y análisis de un inventario forestal de más de 1.000 ejemplares en 12 sectores, registrando variables dendrométricas y aplicando métodos de muestreo poblacional para estimar tasas de mortalidad.
- Consolidé información de fuentes físicas y digitales mediante Excel y desarrollé un prototipo de base de datos relacional en SQL para estructurar y mejorar el inventario forestal, detectando y corrigiendo errores e inconsistencias.
  - **Stack:** PostgreSQL, Visual Basic, Microsoft Excel.

PROYECTOS

GALAH Galactic Archaeology

- Proyecto de Machine Learning desarrollado en Python con NumPy, Pandas y scikit-learn, utilizando modelos Random Forest para clasificar componentes galácticas, predecir abundancias químicas y estimar edades estelares a partir de datos de GALAH DR4.

Binary Fraction in Star Clusters - Gaia DR3 + MIST

- Proyecto de análisis de datos astronómicos desarrollado en Python, utilizando datos de Gaia DR3 e isócronas MIST para identificar estrellas binarias y estimar su fracción en cúmulos globulares, estudiando su relación con la edad de los cúmulos.

PKollector

- Aplicación web full-stack desarrollada con React, Python (FastAPI) y PostgreSQL para gestionar colecciones de Pokémon TCG, con funcionalidades de búsqueda y filtrado de cartas, seguimiento de colecciones, listas de deseos y estadísticas de progreso por set.

CERTIFICACIONES, HABILIDADES E IDIOMAS

- **Certificaciones:** Certificado en Computación e Informática (Pontificia Universidad Católica de Chile).
- **Habilidades:** Programación; Modelamiento Matemático; Análisis Estadístico; Automatización.
- **Idiomas:** Español e inglés.